



كلية الاقتصاد

الإحصاء التطبيقي



دورات 23 - 24 - 25 مع السلم

السنة/الفصل: الثانية/الثاني

عدد الصفحات: 11



دورة 2025 - الفصل الأول

نموذج A

اختر الإجابة الصحيحة

- 1- تعتبر الحوادث المتنافية حوادث:
 - (A) تحقق أحدها لا ينفي تحقق الآخر (B) تحقق أحدها يؤثر على احتمال تحقق الآخر (C) تقاطعة (D) غير ذلك
- 2- صندوقان كل منهما يحوي مجموعتين من الكرات، يكون حادثي سحب كرتين من نفس النوع من هذين الصندوقين:
 - (A) حوادث مستقلة (B) حوادث متنافية (C) حوادث أكيدة (D) غير ذلك
- 3- حالت الحصول على عدد زوجي عند رمي حجر النرد هو من الحوادث: (A) البسيطة (B) المستحيلة (C) المركبة (D) غير ذلك
- 4- صندوق فيه 5 كرات بيضاء و 4 سوداء. عند سحب كرتين على التوالي مع الإعادة يكون احتمال ظهور كرتين بيضاوين:
 - (A) 0.24 (B) 0.30 (C) 0.35 (D) غير ذلك
- 5- يعرف تابع التوزيع الاحتمالي بأنه: (A) $p(x = x_0)$ (B) $p(x \leq x_0)$ (C) $p(x \geq x_0)$ (D) غير ذلك
- 6- التوقع الرياضي للمتغير X المستمر: (A) $E(X) = \sum x_i$ (B) $E(X) = \sum f(x_i)$ (C) $E(X) = \int x_i f(x_i) dx$ (D) غير ذلك
- 7- يعتبر تابع التوزيع لمتغير عشوائي تابع: (A) غير متناقص (B) مستقر (C) متناقص (D) غير ذلك
- 8- إذا كان توقع المتغير X ، $E(X) = 5$ فإن $E(3X)$ يساوي: (A) 15 (B) 8 (C) 5 (D) غير ذلك
- 9- يتعلق شكل التوزيع الثنائي: (A) باحتمال التحقق فقط (B) بحجم العينة فقط (C) بحجم العينة والاحتمال (D) غير ذلك
- 10- قانون الكثافة الاحتمالي للمتغير X هو تابع: (A) متناقص دائما (B) متزايد دائما (C) مستقر (D) غير ذلك
- 11- من التوزيعات الاحتمالية المستمرة: (A) التوزيع الثنائي (B) توزيع بواسون (C) توزيع ستينونت (D) غير ذلك
- 12- يشترط في التوزيع الثنائي أن يكون احتمال التحقق: (A) صغير (B) ثابت (C) كبير (D) غير ذلك
- 13- من خصائص التوزيع الطبيعي أنه: (A) متناظر حول المتوسط (B) متناظر حول التباين (C) ملئ نحو اليسار (D) غير ذلك
- 14- توقع المتغير X الخاضع للتوزيع الطبيعي يساوي: (A) الصفر (B) الواحد (C) يختلف باختلاف التوزيع (D) غير ذلك
- 15- من أسباب تفضيل العينة على المجتمع الإحصائي في الدراسات الإحصائية أن:
 - (A) العينة أكثر دقة (B) المجتمع أكثر دقة (C) العينة أقل تكلفة (D) غير ذلك
- 16- في اختبار الفرضيات إذا كان الاختبار أحادي يميني فإننا نرفض فرضية العدم عندما تكون القيمة المحسوبة:
 - (A) بعيدة عن القيمة الحرجة نحو اليمين (B) بعيدة عن القيمة الحرجة نحو اليسار (C) صغيرة جداً (D) غير ذلك
- المسألة الأولى: إذا كان احتمال إيجاد عمل لخريج كلية الاقتصاد خلال عام من تخرجه يساوي $p = 0.6$ وسحبنا عينة من 10 خريجين، وكان X متغير يدل على عدد الخريجين الذين وجدوا عملاً خلال العام الأول من تخرجهم، أجب عن الأسئلة الخمسة التالية:
 - 17- ان توقع المتغير x يساوي: (A) 4 (B) 60 (C) 6 (D) غير ذلك
 - 18- إن تباين المتغير x يساوي: (A) 2.4 (B) 24 (C) 10 (D) غير ذلك
 - 19- إن احتمال أن يجد خريج واحد عملاً يساوي: (A) 0.001 (B) 0.004 (C) 0.24 (D) غير ذلك
 - 20- إن احتمال أن يجد جميع الخريجون عملاً يساوي: (A) 0.06 (B) 0.006 (C) 0.001 (D) غير ذلك
- المسألة الثانية: ليكن X متغير عشوائي يخضع للتوزيع الطبيعي المعياري. إذا علمت أن:

$$\phi(0.62) = 0.73 \quad \phi(1.25) = 0.89 \quad \phi(2) = 0.98$$
 أجب عن الأسئلة الأربعة التالية:
 - 21- احتمال أن يكون قيمة المتغير X أقل من 1.25 يساوي: (A) 0.11 (B) 0.73 (C) 0.98 (D) غير ذلك
 - 22- إن احتمال أن يكون قيمة المتغير X بين 1.25 و 2 يساوي: (A) 0.19 (B) 0.09 (C) 0.89 (D) غير ذلك
 - 23- احتمال أن يكون قيمة المتغير X أكبر من 40 يساوي: (A) 0.00 (B) 0.98 (C) 0.5 (D) غير ذلك
- المسألة الثالثة: لتقدير بعض مؤشرات مجتمع سحبتنا عينة منه بحجم 4 عناصر فكانت كالتالي: 2 9 10 11 المطلوب:
 - 24- إن تقدير متوسط المجتمع يساوي: (A) 10 (B) 9.5 (C) 8 (D) غير ذلك
 - 25- إن تقدير تباين المجتمع يساوي: (A) 23.5 (B) 102.5 (C) 6.66 (D) غير ذلك
- 26- إن العلاقات السببية المحددة بمعادلة رياضية ثابتة ودقيقة هي علاقات: A- ارتباطية B- تابعة C- عكسية D- غير ذلك
- 27- تستخدم طريقة الرسم البياني للكشف عن العلاقة الارتباطية بين متغيرين: A- نوعيين B- كميين C- متغير كمي ومتغير نوعي D- غير ذلك
- 28- لدى دراسة العلاقة الارتباطية بين Y, X إذا كانت نقاط الانتشار موزعة على شكل خط مستقيم والقيم الكبرى لـ X تقابل القيم الكبرى لـ Y تكون العلاقة بين Y, X : A- علاقة خطية عكسية B- علاقة منحنية C- علاقة خطية طردية D- غير ذلك
- 29- إذا كان مستوى دلالة الاختبار 5% فإن احتمال الثقة β يساوي: A- 5% B- 95% C- 85% D- غير ذلك
- 30- عندما يكون الاختبار أحادي الجانب يميني فإن الفرضية البديلة تكون بالشكل:
 - (A) $H_1: \theta > \theta_0$ (B) $H_1: \theta < \theta_0$ (C) $H_1: \theta \neq \theta_0$ (D) غير ذلك
- 31- إن مؤشر الاختبار المستخدم لمقارنة التباين بين مجتمعين طبيعيين يخضع لتوزيع: A- Z B- t C- F D- غير ذلك
- 32- إن أسلوب تحليل التباين الذي يلطوي على تجزئة مجموع المربعات الكلية إلى قسمين هو:
 - A- تحليل التباين باتجاهين B- تحليل التباين باتجاه واحد C- تحليل التباين المتعدد D- غير ذلك
- 33- في تحليل التباين يكون المتغير المستقل: A- متغير كمي B- متغير نوعي C- متغير كمي أو متغير نوعي D- غير ذلك
- 34- من المتغيرات الكمية: A- مستوى الدخل B- مستوى التعليم C- حجم الانتاج D- الجنسية

المسألة الرابعة: لدراسة العلاقة الارتباطية بين الكمية المطلوبة من سلعة Y وسعرها X حصلنا على النتائج التالية:

$$n=6 \quad \sum x = 30 \quad \sum y = 48 \quad \sum x.y = 228 \quad \sum x^2 = 160 \quad \sum y^2 = 400$$

35- إن قيمة معامل الارتباط بين سعر السلعة X والكمية المطلوبة منها Y وفق المعطيات السابقة تساوي :

(A) -0.94 (B) 0.65 (C) 0.85 (D) غير ذلك

36- يوصف الارتباط بين سعر السلعة X والكمية المطلوبة منها Y وفق المعطيات السابقة بأنه :

(A) ارتباط ضعيف وطردي (B) ارتباط قوي وعكسي (C) ارتباط قوي وطردي (D) غير ذلك

37- في العلاقة الارتباطية السابقة يعتبر السعر متغير : (A) ناتج (B) متأثر (C) مؤثر (D) تابع

38- لاختبار معنوية الارتباط بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها فإن الفرضيات المختبرة هي :

(A) $H_0: \rho = 0$ (B) $H_0: \rho > 0$ (C) $H_0: \rho < 0$ (D) غير ذلك

$H_1: \rho \neq 0$ (B) $H_1: \rho = 0$ (C) $H_1: \rho = 0$ (D) غير ذلك

39- لاختبار دلالة معامل الارتباط السابق فإن مؤشر الاختبار يعطى بالعلاقة التالية :

(A) $t = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}$ (B) $t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$ (C) $t = \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$ (D) غير ذلك

40- إن مؤشر الاختبار السابق يخضع لتوزيع : (A) t (B) F (C) Z (D) غير ذلك

41- إن قيمة مؤشر الاختبار لمعامل الارتباط السابق تساوي : (A) -4.32 (B) 7.62 (C) -5.51 (D) غير ذلك

42- إن القيمة الجدولية للاختبار هي عند : (A) $t_{(\frac{0.05}{2}, 6)$ (B) $t_{(\frac{0.05}{2}, 4)$ (C) $t_{(0.05, 6)}$ (D) غير ذلك

43- إن معنوية الارتباط بين سعر السلعة والكمية المطلوبة منها يعني أن (A) $|t| > t_0$ (B) $t < t_0$ (C) $-t > t_0$ (D) غير ذلك

المسألة الخامسة: ليكن لديك البيانات التالية عن الدخل X والإنفاق Y لعينة من 6 أسر كمايلي:

$$n=6 \quad \sum x = 48 \quad \sum y = 36 \quad \sum x.y = 332 \quad \sum x^2 = 430 \quad \bar{x} = 8 \quad \bar{y} = 6$$

44- إن معادلة انحدار الدخل X على الإنفاق Y حسب المعطيات السابقة هي :

(A) $y = 1.68 + 0.36X$ (B) $y = 1.68 + 0.33X$ (C) $y = 1.68 + 0.96X$ (D) غير ذلك

45- تمثل القيمة 1.68 في معادلة الانحدار السابقة : (A) α (B) β (C) $\hat{y}$ (D) غير ذلك

46- إن مقدار إنفاق الأسرة عندما يكون دخلها 10000 يساوي : (A) 1055 (B) 7833 (C) 9601 (D) غير ذلك

47- إن مقدار إنفاق الأسرة عندما يكون دخلها 20000 يساوي : (A) 18501 (B) 19201 (C) 18230 (D) غير ذلك

48- إن نسبة ما يفسره الدخل من التغيرات الحاصلة في الإنفاق هو : (A) R^2 (B) $R_{x,y}$ (C) s_{yy}^2 (D) غير ذلك

49- إذا كان معامل الارتباط بين الدخل والإنفاق يساوي 0.95 فإن نسبة ما يفسره الدخل من إجمالي التغيرات في الإنفاق يساوي :

(A) 85% (B) 5% (C) 90% (D) غير ذلك

50- إذا كان التباين غير المفسر في معادلة الانحدار السابقة 1.26 فإن خطأ التمثيل يساوي : (A) 3.326 (B) 1.122 (C) 0.883 (D) غير ذلك

دورة 2024 - 2025 الفصل الثاني مع السلم

نموذج A

المختار الإجابة الصحيحة

- 1- تعتبر الحوادث المتنافية حوادث:
 - (A) إذا تحقق أحدها نفى تحقق الآخر (B) تحقق أحدها يؤثر على احتمال تحقق الآخر (C) متقاطعة (D) غير ذلك
 - 2- في صندوقين يحويان نوعين من الكرات عند سحب كرة من كل صندوق يكون حادث الحصول على كرتين من النوع الأول:
 - (A) حوادث متكاملة (B) حوادث متنافية (C) حوادث أكيدة (D) غير ذلك
 - 3- في صندوق يحوي نوعين من الكرات عند سحب كرتين على التوالي مع إعادة يكون حادث الحصول على كرتين من النوع الأول:
 - (A) حوادث متكاملة (B) حوادث متنافية (C) حوادث مستقلة (D) غير ذلك
 - 4- في صندوق يحوي كرات بيضاء وسوداء، عند سحب كرة واحدة يكون حادث سحب كرة بيضاء وحادث سحب كرة سوداء:
 - (A) حوادث متنافية (B) حوادث متنافية (C) حوادث متكاملة (D) غير ذلك
 - 5- لكل متغير عشوائي قانون يحكمه يسمى: (A) تابع الكثافة الاحتمالي (B) تابع التوزيع الاحتمالي (C) المدرج التكراري (D) غير ذلك
 - 6- التوقع الرياضي للمتغير X المنقطع: (A) $E(X) = \sum x_i$ (B) $E(X) = \sum f(x_i)$ (C) $E(X) = \sum x_i f(x_i)$ (D) $E(X) = \int x f(x)$ غير ذلك
 - 7- إذا كان $Var(X) = 5$ و $Var(Y) = 2$ فإن $Var(X-Y)$ يساوي: (A) -3 (B) 10 (C) 7 (D) غير ذلك
 - 8- يعتبر المتغير الذي يدل على عدد الطلاب متغير: (A) منقطع (B) مستمر (C) نوعي (D) غير ذلك
 - 9- إذا كان توقع المتغير X ، $E(X) = 5$ فإن $E(3+X)$ يساوي: (A) 5 (B) 8 (C) 15 (D) غير ذلك
 - 10- يعرف تابع التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X بأنه: (A) $P(X \leq x_0)$ (B) $P(X = x_0)$ (C) $P(X \geq x_0)$ (D) غير ذلك
 - 11- تابع التوزيع الاحتمالي للمتغير X هو تابع: (A) متناقص (B) متزايد ومتناقص (C) غير متناقص (D) غير ذلك
 - 12- من التوزيعات الاحتمالية المستمرة: (A) التوزيع الثنائي (B) توزيع بواسون (C) توزيع ستودنت (D) غير ذلك
 - 13- يشترط في التوزيع الثنائي أن يكون احتمال التحقق: (A) صغير (B) ثابت (C) كبير (D) غير ذلك
 - 14- من خصائص التوزيع الطبيعي أنه: (A) ملتو نحو اليمين (B) متناظر حول التباين (C) ملتو نحو اليسار (D) غير ذلك
 - 15- تباين المتغير X الخاص بالتوزيع الطبيعي يساوي: (A) الصفر (B) الواحد (C) يختلف باختلاف التوزيع (D) غير ذلك
 - 16- من أسباب تفضيل العينة على المجتمع الإحصائي في الدراسات الإحصائية أن:
 - (A) العينة أكثر دقة (B) المجتمع أكثر دقة (C) العينة أقل تكلفة (D) غير ذلك
 - 17- في اختبار الفرضيات إذا كان الاختبار أحادي فإتينا نقبل فرضية العدم عندما تكون القيمة المحسوبة:
 - (A) بعيدة عن القيمة الحرجة نحو اليمين (B) بعيدة عن القيمة الحرجة نحو اليسار (C) كبيرة جداً (D) غير ذلك
- المسألة الأولى:** إذا كان احتمال إيجاد عمل لخريج كلية الاقتصاد خلال عام من تخرجه يساوي $p = 0.4$ وسحبنا عينة من 10 خريجين، وكان X متغير يدل على عدد الخريجين الذين وجدوا عملاً خلال العام الأول من تخرجهم، أجب عن الأسئلة الخمسة التالية:
- 18- إن القانون الاحتمالي الذي يخضع له المتغير x هو قانون التوزيع: (A) الطبيعي (B) المنتظم (C) بواسون (D) غير ذلك
 - 19- إن توقع المتغير x يساوي: (A) 4 (B) 0.6 (C) 0.24 (D) غير ذلك
 - 20- إن تباين المتغير x يساوي: (A) 2.4 (B) 24 (C) 10 (D) غير ذلك
 - 21- إن احتمال أن يجد خريج واحد عملاً يساوي: (A) 0.08 (B) 0.04 (C) 0.00 (D) غير ذلك
 - 22- إن احتمال أن يجد جميع الخريجون عملاً يساوي: (A) 0.06 (B) 0.6 (C) 0.00 (D) غير ذلك
- المسألة الثانية:** لوكن X متغير عشوائي يخضع للتوزيع الطبيعي بمتوسط $\mu = 40$ وتباين $\sigma^2 = 16$ ، إذا علمت أن
- $$\phi(0.62) = 0.73 \quad \phi(1.25) = 0.89 \quad \phi(2) = 0.98$$
- أجب عن الأسئلة الأربعة التالية:
- 23- احتمال أن يكون قيمة المتغير X أقل من 48 يساوي: (A) 0.02 (B) 0.73 (C) 0.98 (D) غير ذلك

24- ان احتمال أن يكون قيمة المتغير X بين 32 و 48 يساوي : (A 0.19 (B 0.96 (C 0.89 (D غير ذلك

25- احتمال أن يكون قيمة المتغير X أقل من 40 يساوي : (A 0.00 (B 0.98 (C 0.5 (D غير ذلك

المسألة الثالثة: لتقدير بعض مؤشرات مجتمع سحبا عينة منه بحجم 4 عناصر فكانت كالتالي: 2 10 9 11 المطلوب:

26- إن تقدير متوسط المجتمع يساوي : (A 10 (B 9.5 (C 8 (D غير ذلك

27- إن تقدير تباين المجتمع يساوي : (A 23.5 (B 12.5 (C 6.66 (D غير ذلك

28- إن مؤشر الاختبار المستخدم لمقارنة التباين بين مجتمعين طبيعيين يخضع لتوزيع:

A- الطبيعي المعياري Z B- ستودنت t C- فيشر F D- غير ذلك

29- لدى دراسة العلاقة الارتباطية بين Y, X إذا كانت نقاط الانتشار موزعة على شكل خط مستقيم و القيم الكبرى لـ X تقابل القيم

الصغرى لـ Y تكون العلاقة بين Y, X : A- خطية عكسية B- منحنية C- خطية طردية D- غير ذلك

30- لدى تقييم جودة تمثيل نموذج الانحدار البسيط إذا كان التباين غير المفسر معوم $s^2_{\text{و}} = 0$ فهذا يؤدي أن:

A- $s^2_{\text{و}} = s^2_{\text{و}} + s^2_{\text{و}}$ B- $s^2_{\text{و}} = s^2_{\text{و}} + s^2_{\text{و}}$ C- $s^2_{\text{و}} = s^2_{\text{و}}$ D- غير ذلك

مسألة: بهدف معرفة فيما إذا كان لطريقتين مختلفتين في التدريس نفس التأثير، تم حساب متوسط درجات الطلاب في عيتين مسحوبتين

عشوائياً من إحدى الكليات خضعت كل منهم لإحدى الطريقتين حيث تم الحصول على النتائج التالية:

	العينة الأولى	العينة الثانية
متوسط درجات الطلاب	90	85
تباين العينة	35	30
حجم العينة	16	14

31- بافتراض تساوي التأثير لكلا الطريقتين، تكون الفرضيات الإحصائية المختبرة بالشكل :

A- $H_0: \bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 0$ B- $H_0: \bar{y}_1 - \bar{y}_2 = 0$ C- $H_0: \bar{y}_1 - \bar{y}_2 = 0$ D- غير ذلك

A- $H_1: \bar{x}_1 - \bar{x}_2 \neq 0$ B- $H_1: \bar{y}_1 - \bar{y}_2 \neq 0$ C- $H_1: \bar{y}_1 > \bar{y}_2$

32- بفرض أن متوسط درجات الطلاب في المجتمعين يتبع للتوزيع الطبيعي وتباين المجتمعين مجهول ومتساوي، مؤشر الاختبار هو:

A- $t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\bar{y}_1 - \bar{y}_2)}{\sqrt{\frac{s^2_{\text{و}} + s^2_{\text{و}}}{n_1 + n_2}}}$ B- $t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\bar{y}_1 - \bar{y}_2)}{\sqrt{\frac{s^2_{\text{و}} + s^2_{\text{و}}}{n_1 + n_2}}}$ C- $t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\bar{y}_1 - \bar{y}_2)}{\sqrt{\frac{s^2_{\text{و}} + s^2_{\text{و}}}{n_1 + n_2}}}$ D- غير ذلك

33- إن قيمة مؤشر الاختبار لقياس الفروق بين متوسط درجات الطلاب حسب المعطيات المذكورة بالجدول يساوي:

A- 2.4 B- 0.87 C- 3.82 D- غير ذلك

34- إن الاختبار السابق هو اختبار: A- ثنائي الجانب B- أحادي الجانب يميني C- أحادي الجانب يساري D- غير ذلك

35- إن القيمة الجدولية للاختبار هي عند: A- $t_{(0.05, 29)}$ B- $t_{(0.05, 28)}$ C- $t_{(0.05, 28)}$ D- غير ذلك

36- نقبل الفرضية السابقة إذا كان: A- $|t| > t_0$ B- $t < t_0$ C- $t > t_0$ D- غير ذلك

مسألة: لدراسة العلاقة الارتباطية بين حجم الإنفاق على الدعاية والإعلان X وحجم الأرباح Y لدى ستة من الشركات السياحية حصلنا على النتائج التالية: $\sum x = 210$ $\sum y = 174$ $\sum x \cdot y = 7570$ $\sum x^2 = 9100$ $\sum y^2 = 6280$ $n = 6$

37- بافتراض العلاقة بين X, Y خطية فإن الأسلوب الإحصائي الأنسب لدراسة العلاقة الارتباطية بين المتغيرين:

A- معامل بيرسون B- معامل سبيرمان C- أسلوب الانحدار البسيط D- غير ذلك

38- إن قيمة معامل الارتباط بين المتغيرين السابقين يساوي: A- 0.85 B- 0.97 C- 0.88 D- غير ذلك

39- لو كانت قيمة معامل الارتباط السابق 0.91 فالعلاقة: A- طردية متينة B- طردية متينة جدا C- عكسية متينة جدا D- غير ذلك

41- لاختبار دلالة معامل الارتباط السابق فإن مؤشر الاختبار يعطى بالعلاقة التالية :

$$A - t = \frac{r}{\sqrt{\frac{n-2}{n-1}}} \quad B - t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \quad C - t = \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \quad D - \text{غير ذلك}$$

مسألة: لدراسة تأثير ثلاث طرق للبيع على أرباح إحدى الشركات، تم رصد الأرباح في خمسة متاجر تابعة للشركة طبقت فيها الطرق الثلاث. وبهدف معرفة ما إذا كان هناك فروق في أرباح الشركة حسب طريقة البيع المتبعة تم إجراء تحليل التباين باتجاه واحد وحصلنا على النتائج التالية:

القيمة المحسوبة	متوسط المربعات	درجات الحرية	مجموع المربعات	مصدر التباين
F	M.S	d.f	S.S	S.O.V
		2		بين المجموعات
			51.4	الخطأ التجريبي
			71	الكلية

41- بحسب المعطيات السابقة فإن مجموع المربعات بين المجموعات SSG يساوي: A- 18 B- 17.9 C- 19.6 D- غير ذلك

42- إن درجات حرية الخطأ التجريبي تساوي: A- 12 B- 13 C- 14 D- غير ذلك

43- إن درجات الحرية الكلية تساوي: A- 12 B- 13 C- 14 D- غير ذلك

44- إن متوسط مربعات المجموعات MSG تساوي: A- 10.5 B- 9.8 C- 11.3 D- غير ذلك

45- إن متوسط مربعات الخطأ التجريبي MSE تساوي: A- 18.6 B- 20.4 C- 4.28 D- غير ذلك

46- إن قيمة F المحسوبة تساوي: A- 3.2 B- 2.29 C- 4.5 D- غير ذلك

مسألة: قدرت العلاقة بين دخل الأسر X وإنفاقها Y بالنموذج التالي: $Y = 2300 + 5.7 X$

47- إن إنفاق الأسرة عندما يكون دخلها صفر يساوي: A- 5700 B- 2300 C- 2357 D- غير ذلك

48- عندما يزداد دخل الأسرة بمقدار وحدة واحدة فإن أنفاقها سوف يزداد بمقدار:

A- 2300 وحدة نقدية B- 5.7 وحدة نقدية C- 3.57 وحدة نقدية D- غير ذلك

49- إذا كان معامل الارتباط بين الدخل والإنفاق يساوي 0.90 فإن نسبة ما يفسره الدخل من إجمالي التغيرات في الإنفاق يساوي:

A- 85% B- 81% C- 75% D- غير ذلك

50- إن إنفاق الأسرة عندما يكون دخلها 50 يساوي: A- 2900 B- 2350 C- 2585 D- غير ذلك



I.D. NUMBER

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

TEST FORM

●
B
C
D

جامعة طرطوس

IMPORTANT

USE NO. 2 PENCIL ONLY

• MAKE DARK MARKS

• EXAMPLE: A B C D E

• ERASE COMPLETELY TO CHANGE

T	F				
1	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E
7	A	B	C	D	E
8	A	B	C	D	E
9	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E
26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

T	F				
51	A	B	C	D	E
52	A	B	C	D	E
53	A	B	C	D	E
54	A	B	C	D	E
55	A	B	C	D	E
56	A	B	C	D	E
57	A	B	C	D	E
58	A	B	C	D	E
59	A	B	C	D	E
60	A	B	C	D	E
61	A	B	C	D	E
62	A	B	C	D	E
63	A	B	C	D	E
64	A	B	C	D	E
65	A	B	C	D	E
66	A	B	C	D	E
67	A	B	C	D	E
68	A	B	C	D	E
69	A	B	C	D	E
70	A	B	C	D	E
71	A	B	C	D	E
72	A	B	C	D	E
73	A	B	C	D	E
74	A	B	C	D	E
75	A	B	C	D	E
76	A	B	C	D	E
77	A	B	C	D	E
78	A	B	C	D	E
79	A	B	C	D	E
80	A	B	C	D	E
81	A	B	C	D	E
82	A	B	C	D	E
83	A	B	C	D	E
84	A	B	C	D	E
85	A	B	C	D	E
86	A	B	C	D	E
87	A	B	C	D	E
88	A	B	C	D	E
89	A	B	C	D	E
90	A	B	C	D	E
91	A	B	C	D	E
92	A	B	C	D	E
93	A	B	C	D	E
94	A	B	C	D	E
95	A	B	C	D	E
96	A	B	C	D	E
97	A	B	C	D	E
98	A	B	C	D	E
99	A	B	C	D	E
100	A	B	C	D	E

T	F				
101	A	B	C	D	E
102	A	B	C	D	E
103	A	B	C	D	E
104	A	B	C	D	E
105	A	B	C	D	E
106	A	B	C	D	E
107	A	B	C	D	E
108	A	B	C	D	E
109	A	B	C	D	E
110	A	B	C	D	E
111	A	B	C	D	E
112	A	B	C	D	E
113	A	B	C	D	E
114	A	B	C	D	E
115	A	B	C	D	E
116	A	B	C	D	E
117	A	B	C	D	E
118	A	B	C	D	E
119	A	B	C	D	E
120	A	B	C	D	E
121	A	B	C	D	E
122	A	B	C	D	E
123	A	B	C	D	E
124	A	B	C	D	E
125	A	B	C	D	E
126	A	B	C	D	E
127	A	B	C	D	E
128	A	B	C	D	E
129	A	B	C	D	E
130	A	B	C	D	E
131	A	B	C	D	E
132	A	B	C	D	E
133	A	B	C	D	E
134	A	B	C	D	E
135	A	B	C	D	E
136	A	B	C	D	E
137	A	B	C	D	E
138	A	B	C	D	E
139	A	B	C	D	E
140	A	B	C	D	E
141	A	B	C	D	E
142	A	B	C	D	E
143	A	B	C	D	E
144	A	B	C	D	E
145	A	B	C	D	E
146	A	B	C	D	E
147	A	B	C	D	E
148	A	B	C	D	E
149	A	B	C	D	E
150	A	B	C	D	E

T	F				
151	A	B	C	D	E
152	A	B	C	D	E
153	A	B	C	D	E
154	A	B	C	D	E
155	A	B	C	D	E
156	A	B	C	D	E
157	A	B	C	D	E
158	A	B	C	D	E
159	A	B	C	D	E
160	A	B	C	D	E
161	A	B	C	D	E
162	A	B	C	D	E
163	A	B	C	D	E
164	A	B	C	D	E
165	A	B	C	D	E
166	A	B	C	D	E
167	A	B	C	D	E
168	A	B	C	D	E
169	A	B	C	D	E
170	A	B	C	D	E
171	A	B	C	D	E
172	A	B	C	D	E
173	A	B	C	D	E
174	A	B	C	D	E
175	A	B	C	D	E
176	A	B	C	D	E
177	A	B	C	D	E
178	A	B	C	D	E
179	A	B	C	D	E
180	A	B	C	D	E
181	A	B	C	D	E
182	A	B	C	D	E
183	A	B	C	D	E
184	A	B	C	D	E
185	A	B	C	D	E
186	A	B	C	D	E
187	A	B	C	D	E
188	A	B	C	D	E
189	A	B	C	D	E
190	A	B	C	D	E
191	A	B	C	D	E
192	A	B	C	D	E
193	A	B	C	D	E
194	A	B	C	D	E
195	A	B	C	D	E
196	A	B	C	D	E
197	A	B	C	D	E
198	A	B	C	D	E
199	A	B	C	D	E
200	A	B	C	D	E

دورة 2023 - 2024 الفصل الأول مع السلم

اختر الإجابة الصحيحة

1- ان احتمال تحلق الحادث A ، $P(A)$ يحلق ما يلي:(A) $-1 \leq P(A) \leq 1$ (B) $P(A) \geq 0$ (C) $P(A) < 0$ (D) غير ذلك

2- ان حادث الحصول على عدد أكبر تماماً من 4 عند رمي حجر النرد هو حادث:

(A) مركب (B) شرطي (C) بسيط (D) غير ذلك

3- ان حادث الحصول على العدد 4 وحادث الحصول على العدد 5 عند رمي حجر النرد لمرة واحدة هما حادثان:

(A) مركبان (B) مستحيلان (C) متنافيان (D) غير ذلك

4- صندوق فيه 7 كرات بضاء و3 سوداء. عند سحب كرة واحدة بدون إعادة، يكون احتمال ظهور كرة بضاء:

(A) $\frac{1}{3}$ (B) 0.7 (C) 0.3 (D) غير ذلك

5- صندوق فيه 7 كرات بضاء و3 سوداء. عند سحب كرتين بدون إعادة يكون احتمال ظهور كرتين بضاء:

(A) 0.46 (B) 0.41 (C) 0.42 (D) غير ذلك

6- صندوق فيه 7 كرات بضاء و3 سوداء. عند سحب كرتين مع إعادة، يكون احتمال أن تكون واحدة بضاء والأخرى سوداء:

(A) 0.46 (B) 0.70 (C) 0.42 (D) غير ذلك

7- إذا كان $Var(X) = 5$ و $Var(Y) = 4$ فإن $Var(X+Y)$ يساوي: (A) 9 (B) 10 (C) 7 (D) غير ذلك

8- يعتبر المتغير الذي يدل على عدد الشركات متغير: (A) مستمر (B) وهمي (C) نوعي (D) غير ذلك

9- يعتبر المتغير الذي يدل على وزن الطفل عند الولادة متغير: (A) مستمر (B) نوعي (C) منقطع (D) غير ذلك

10- يعتبر تباين العينة S^2 تقديراً:

(A) متحيز لتباين المجتمع (B) غير متحيز لتباين المجتمع (C) مساوي لتباين المجتمع (D) كل ما سبق خاطئ

11- إذا كان توقع المتغير X ، $E(X) = 5$ فإن $E(3X)$ يساوي: (A) 100 (B) 15 (C) 45 (D) غير ذلك12- يعرف تابع التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي X بأنه:(A) $P(X \leq 0)$ (B) $P(X = x_0)$ (C) $P(X \geq x_0)$ (D) غير ذلك13- من شروط التابع $f(X)$ لكي يشكل قانون توزيع احتمالي لمتغير منقطع أن يكون:(A) $\sum_{x \in X} f(x) = 1$ (B) $\sum_{x \in X} f(x) = 1$ (C) $\sum_{x \in X} f(x) \leq 1$ (D) غير ذلك14- من شروط التابع $f(X)$ لكي يشكل قانون توزيع احتمالي لمتغير مستمر أن يكون:(A) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \leq 1$ (B) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \geq 1$ (C) $\sum_{x \in X} f(x) = 1$ (D) غير ذلك15- إن تابع التوزيع الاحتمالي للمتغير X هو تابع (A) غير متزايد (B) غير متناقص (C) متناقص (D) غير ذلك

16- من التوزيعات الاحتمالية المستمرة: (A) التوزيع الثنائي (B) توزيع بواسون (C) التوزيع الطبيعي (D) غير ذلك

17- يعطى قانون التوزيع الاحتمالي لبواسون بالعلاقة: (A) $e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ (B) $e^{-\lambda} \frac{\lambda}{k}$ (C) $e^{-\lambda} \frac{k!}{\lambda^k}$ (D) غير ذلك18- إن تباين المتغير العشوائي الخاضع للتوزيع الثنائي يساوي: (A) npq (B) n (C) pq (D) غير ذلك

19- من خصائص التوزيع الطبيعي أنه: (A) ملتو نحو اليمين (B) متناظر حول التباين (C) متناظر حول المتوسط (D) غير ذلك

20- إن توقع المتغير X الذي يخضع للتوزيع الطبيعي المعياري يساوي:

(A) الانحراف المعياري (B) 1 (C) يختلف باختلاف التوزيع (D) غير ذلك

21- في اختبار الفرضيات يمكن أن تكون الفرضية البديلة من الشكل:

(A) $H_0: \theta = \theta_0$ (B) $H_0: \theta < \theta_0$ (C) $H_0: \theta \geq \theta_0$ (D) غير ذلك

22- في اختبار الفرضيات إذا كان الاختبار أحادي بمعنى فإتينا نرفض فرضية العدم عندما تكون القيمة المحسوبة:

(A) بعيدة عن القيمة الحرجة نحو اليمين (B) بعيدة عن القيمة الحرجة نحو اليسار (C) صغيرة جداً (D) غير ذلك

23- إذا كان معامل الارتباط بين متغيرين يساوي (0.98) نقول:

(A) الارتباط شبه محكم (B) الارتباط طردي وضعيف (C) الارتباط عكسي وضعيف (D) غير ذلك

24- في معادلة الانحدار $y = ax + b$ تعبر a عن

(A) التغير الحدي لـ x (B) التغير الحدي لـ y (C) التغير المتوسط لـ y (D) كل ما سبق خاطئ

25- في دراسة العلاقة بين متغيرين كان لدينا $\sum (x - \bar{x})^2 = 90$ و $\sum (y - \bar{y})^2 = 50$ و $\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y}) = -30$ فإن معامل الارتباط بين المتغيرين السابقين يساوي:

(A) $r = -0.99$ (B) $r = -0.22$ (C) $r = -0.44$ (D) غير ذلك

المسألة الأولى: إذا كان احتمال حدوث عطل مفاجئ في مثبت السرعة لأحد السيارات يساوي $p = 0.0005$ وسحبنا عينة من 5000 سيارة، وكان X متغير يدل على عدد السيارات التي حدث فيها عطل، أجب عن الأسئلة الخمسة التالية:

26- إن القانون الاحتمالي الذي يخضع له المتغير x هو قانون:

(A) التوزيع الطبيعي (B) التوزيع الثنائي (C) توزيع بواسون (D) غير ذلك

27- إن توقع المتغير x يساوي: (A) 2.5 (B) 250 (C) 25 (D) غير ذلك

28- إن تباين المتغير x يساوي: (A) 0.005 (B) 0.5 (C) 2.5 (D) غير ذلك

29- إن احتمال أن تكون في العينة سيارة واحدة فيها عطل: (A) 0.20 (B) 0.27 (C) 0.03 (D) غير ذلك

30- إن احتمال أن جميع سيارات العينة سليمة يساوي: (A) 0.000 (B) 0.08 (C) 0.03 (D) غير ذلك

المسألة الثانية:

ليكن X متغير عشوائي يخضع للتوزيع الطبيعي المعياري. إذا علمت أن

$\phi(0.62) = 0.73$ $\phi(1.25) = 0.89$ $\phi(2) = 0.98$ أجب عن الأسئلة الأربعة التالية:

31- احتمال أن يكون قيمة المتغير X أقل من 2 يساوي: (A) 0.02 (B) 0.98 (C) 0.78 (D) غير ذلك

32- إن احتمال أن يكون قيمة المتغير X بين 1.25 و 2 يساوي: (A) 0.19 (B) 0.9 (C) 0.98 (D) غير ذلك

33- احتمال أن يكون قيمة المتغير X بين -1 و +1 يساوي: (A) 0.95 (B) 0.98 (C) 0.68 (D) غير ذلك

34- احتمال أن يكون قيمة المتغير X أقل من الصفر يساوي: (A) 0.85 (B) 0.98 (C) 0.00 (D) غير ذلك

المسألة الثالثة: لتقدير بعض مؤشرات مجتمع سحبا عينة منه بحجم 5 عناصر فكلت كالتالي: 8 5 13 18 المطلوب:

35- إن تقدير متوسط المجتمع يساوي: (A) 11 (B) 10 (C) 18 (D) غير ذلك

36- إن تقدير تباين المجتمع يساوي: (A) 23.5 (B) 32.66 (C) 96.5 (D) غير ذلك

37- إن تقدير الانحراف المعياري للمجتمع يساوي: (A) 5.7 (B) 4.8 (C) 4.3 (D) غير ذلك

38- إن حجم العينة الواجب سحبها لتقدير متوسط المجتمع عند خطأ قيمته 0.8 باعتبار قيمة $z = 2$ يساوي:

(A) 560 (B) 205 (C) 147 (D) غير ذلك

المسألة الرابعة: ادعى موظف المالية أن متوسط دخل أحد التجار في اليوم يساوي 5000 ليرة سورية. وللتحقق من ذلك سحبنا ع عسولة من 35 يوم عمل لهذا التاجر فوجدنا أن متوسط الدخل فيها كل $\bar{x} = 4660$ ليرة في اليوم، وأن الانحراف المعياري معا

ويساوي $\sigma = 1207$ وكلفت قيمة مؤشر الاختبار الحرجة عند مستوى دلالة 0.05 تساوي $z = 1.96$

39- إن الفرضية المخبرة هي التالية: (A) $H_0: \mu = 5000$ (B) $H_0: \mu = 4660$ (C) $H_0: \mu = 0$ (D) غير ذلك

40- إن الفرضية البديلة هي التالية: (A) $H_1: \mu = 5000$ (B) $H_1: \mu = 4660$ (C) $H_1: \mu = 0$ (D) غير ذلك

41- إن قيمة مؤشر الاختبار تساوي: (A) -66 (B) -4.35 (C) -33.33 (D) غير ذلك

42- بناء على البيانات السابقة فقلنا: (A) نرفض فرضية عدم (B) نقبل فرضية عدم (C) لا نستطيع الحكم (D) غير ذلك

المسألة الخامسة: لدراسة متوسط المبيعات اليومية لشركتين سحبنا عينتين بحجم $n_1 = 40$ $n_2 = 50$ فكان متوسطا المبيعات في العينتين: $\bar{x}_1 = 1500$, $\bar{x}_2 = 1300$ وتباينا العينتين $S_1^2 = 50000$, $S_2^2 = 60000$ و $(z_{\alpha/2} = 1.96)$. أجب عن الأسئلة الأربعة التالية:

- 43- إن تقدير الفرق بين متوسطي المجتمعين يساوي: (A) 200 (B) 0 (C) لا يمكن تحديده (D) كل ما سبق خاطئ
- 44- إن الفرضية المفضلة هي: (A) $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ (B) $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 200$ (C) $H_0: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$ (D) غير ذلك
- 45- إن قيمة مؤشر الاختبار تساوي: (A) 4.04 (B) 1.68 (C) 3.79 (D) غير ذلك
- 46- بناء على المعطيات السابقة عند مستوى دلالة 0.05 فإتينا:
- (A) نقبل فرضية العدم (B) نرفض فرضية العدم (C) لا نستطيع الحكم (D) غير ذلك

المسألة السادسة: في دراسة لأعداد المصابين بأحد الأمراض في عدة مدن حصلنا على البيانات التالية:

ANOVA

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجة الحرية	متوسط المربعات	F	Sig
بين العينات	SSB = 30	4			0.07
داخل العينات	SSE = 70				
الكل	SST = 100	40			

- 47- إن قيمة متوسط المربعات داخل العينات تساوي: (A) 1.94 (B) 1.15 (C) 40 (D) غير ذلك
- 48- إن قيمة متوسط المربعات بين العينات تساوي: (A) 50 (B) 25 (C) 15 (D) غير ذلك
- 49- إن قيمة مؤشر اختبار فيشر تساوي: (A) 3.85 (B) 41.66 (C) 1.05 (D) غير ذلك
- 50- إن فرضية عدم وجود فروق في أعداد المصابين: (A) مرفوضة (B) مقبولة (C) لا يمكن تحديدها (D) غير ذلك

Royal Library



I.D. NUMBER

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

TEST FORM

☐ B
☐ C
☐ D

A

جامعة طرطوس

IMPORTANT

USE NO. 2 PENCIL ONLY

- MAKE **DARK** MARKS
- EXAMPLE: (A) (B) (C) (D) (E)
- ERASE COMPLETELY TO CHANGE

	T	F			
1.	A	B	C	D	E
2.	A	B	C	D	E
3.	A	B	C	D	E
4.	A	B	C	D	E
5.	A	B	C	D	E
6.	A	B	C	D	E
7.	A	B	C	D	E
8.	A	B	C	D	E
9.	A	B	C	D	E
10.	A	B	C	D	E
11.	A	B	C	D	E
12.	A	B	C	D	E
13.	A	B	C	D	E
14.	A	B	C	D	E
15.	A	B	C	D	E
16.	A	B	C	D	E
17.	A	B	C	D	E
18.	A	B	C	D	E
19.	A	B	C	D	E
20.	A	B	C	D	E
21.	A	B	C	D	E
22.	A	B	C	D	E
23.	A	B	C	D	E
24.	A	B	C	D	E
25.	A	B	C	D	E
26.	A	B	C	D	E
27.	A	B	C	D	E
28.	A	B	C	D	E
29.	A	B	C	D	E
30.	A	B	C	D	E
31.	A	B	C	D	E
32.	A	B	C	D	E
33.	A	B	C	D	E
34.	A	B	C	D	E
35.	A	B	C	D	E
36.	A	B	C	D	E
37.	A	B	C	D	E
38.	A	B	C	D	E
39.	A	B	C	D	E
40.	A	B	C	D	E
41.	A	B	C	D	E
42.	A	B	C	D	E
43.	A	B	C	D	E
44.	A	B	C	D	E
45.	A	B	C	D	E
46.	A	B	C	D	E
47.	A	B	C	D	E
48.	A	B	C	D	E
49.	A	B	C	D	E
50.	A	B	C	D	E

	T	F			
51.	A	B	C	D	E
52.	A	B	C	D	E
53.	A	B	C	D	E
54.	A	B	C	D	E
55.	A	B	C	D	E
56.	A	B	C	D	E
57.	A	B	C	D	E
58.	A	B	C	D	E
59.	A	B	C	D	E
60.	A	B	C	D	E
61.	A	B	C	D	E
62.	A	B	C	D	E
63.	A	B	C	D	E
64.	A	B	C	D	E
65.	A	B	C	D	E
66.	A	B	C	D	E
67.	A	B	C	D	E
68.	A	B	C	D	E
69.	A	B	C	D	E
70.	A	B	C	D	E
71.	A	B	C	D	E
72.	A	B	C	D	E
73.	A	B	C	D	E
74.	A	B	C	D	E
75.	A	B	C	D	E
76.	A	B	C	D	E
77.	A	B	C	D	E
78.	A	B	C	D	E
79.	A	B	C	D	E
80.	A	B	C	D	E
81.	A	B	C	D	E
82.	A	B	C	D	E
83.	A	B	C	D	E
84.	A	B	C	D	E
85.	A	B	C	D	E
86.	A	B	C	D	E
87.	A	B	C	D	E
88.	A	B	C	D	E
89.	A	B	C	D	E
90.	A	B	C	D	E
91.	A	B	C	D	E
92.	A	B	C	D	E
93.	A	B	C	D	E
94.	A	B	C	D	E
95.	A	B	C	D	E
96.	A	B	C	D	E
97.	A	B	C	D	E
98.	A	B	C	D	E
99.	A	B	C	D	E
100.	A	B	C	D	E

	T	F			
101.	A	B	C	D	E
102.	A	B	C	D	E
103.	A	B	C	D	E
104.	A	B	C	D	E
105.	A	B	C	D	E
106.	A	B	C	D	E
107.	A	B	C	D	E
108.	A	B	C	D	E
109.	A	B	C	D	E
110.	A	B	C	D	E
111.	A	B	C	D	E
112.	A	B	C	D	E
113.	A	B	C	D	E
114.	A	B	C	D	E
115.	A	B	C	D	E
116.	A	B	C	D	E
117.	A	B	C	D	E
118.	A	B	C	D	E
119.	A	B	C	D	E
120.	A	B	C	D	E
121.	A	B	C	D	E
122.	A	B	C	D	E
123.	A	B	C	D	E
124.	A	B	C	D	E
125.	A	B	C	D	E
126.	A	B	C	D	E
127.	A	B	C	D	E
128.	A	B	C	D	E
129.	A	B	C	D	E
130.	A	B	C	D	E
131.	A	B	C	D	E
132.	A	B	C	D	E
133.	A	B	C	D	E
134.	A	B	C	D	E
135.	A	B	C	D	E
136.	A	B	C	D	E
137.	A	B	C	D	E
138.	A	B	C	D	E
139.	A	B	C	D	E
140.	A	B	C	D	E
141.	A	B	C	D	E
142.	A	B	C	D	E
143.	A	B	C	D	E
144.	A	B	C	D	E
145.	A	B	C	D	E
146.	A	B	C	D	E
147.	A	B	C	D	E
148.	A	B	C	D	E
149.	A	B	C	D	E
150.	A	B	C	D	E

	T	F			
151.	A	B	C	D	E
152.	A	B	C	D	E
153.	A	B	C	D	E
154.	A	B	C	D	E
155.	A	B	C	D	E
156.	A	B	C	D	E
157.	A	B	C	D	E
158.	A	B	C	D	E
159.	A	B	C	D	E
160.	A	B	C	D	E
161.	A	B	C	D	E
162.	A	B	C	D	E
163.	A	B	C	D	E
164.	A	B	C	D	E
165.	A	B	C	D	E
166.	A	B	C	D	E
167.	A	B	C	D	E
168.	A	B	C	D	E
169.	A	B	C	D	E
170.	A	B	C	D	E
171.	A	B	C	D	E
172.	A	B	C	D	E
173.	A	B	C	D	E
174.	A	B	C	D	E
175.	A	B	C	D	E
176.	A	B	C	D	E
177.	A	B	C	D	E
178.	A	B	C	D	E
179.	A	B	C	D	E
180.	A	B	C	D	E
181.	A	B	C	D	E
182.	A	B	C	D	E
183.	A	B	C	D	E
184.	A	B	C	D	E
185.	A	B	C	D	E
186.	A	B	C	D	E
187.	A	B	C	D	E
188.	A	B	C	D	E
189.	A	B	C	D	E
190.	A	B	C	D	E
191.	A	B	C	D	E
192.	A	B	C	D	E
193.	A	B	C	D	E
194.	A	B	C	D	E
195.	A	B	C	D	E
196.	A	B	C	D	E
197.	A	B	C	D	E
198.	A	B	C	D	E
199.	A	B	C	D	E
200.	A	B	C	D	E